**எடுத்துக்காட்டு 5.23** $(5,-3)$ மற்றும் $(7,-4)$ என்ற இரு புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

**தீர்வு** $(x_1, y_1)$ மற்றும் $(x_2, y_2)$ என்ற இரு புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

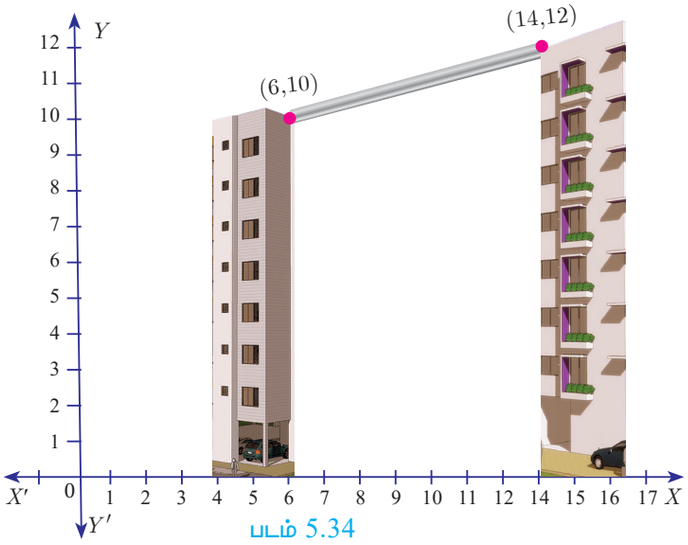
கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளைப் பிரதியிட நாம் பெறுவது,

$$\frac{y+3}{-4+3} = \frac{x-5}{7-5}$$

$$\Rightarrow 2y+6 = -x+5$$

$\therefore x+2y+1=0$ என்பது தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 5.24** வெவ்வேறு உயரங்கள் கொண்ட இரண்டு கட்டடங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிராக உள்ளன. ஒரு கனமான கம்பியானது கட்டடங்களின் மேற்புறங்களை $(6,10)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $(14,12)$ என்ற புள்ளி வரை இணைக்கிறது எனில், கம்பியின் சமன்பாட்டைக் காண்க.



படம் 5.34

**தீர்வு** கட்டடங்களின் மேற்புறங்களில் உள்ள புள்ளிகள் $A(6,10)$ மற்றும் $B(14,12)$ என்க.

$A(6,10)$ மற்றும் $B(14,12)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும் இரும்புக் கம்பியின் நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடு

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \text{ ஆகும்}$$

$$\frac{y-10}{12-10} = \frac{x-6}{14-6}$$

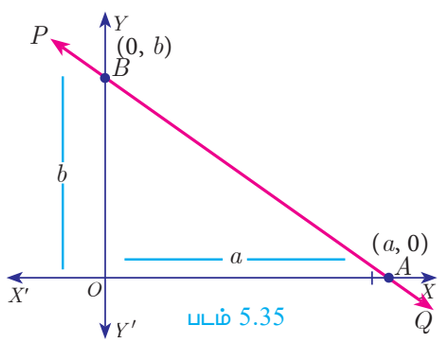
$$\frac{y-10}{2} = \frac{x-6}{8}$$

எனவே, $x-4y+34=0$. ஆகவே, இரும்புக் கம்பியின் சமன்பாடு $x-4y+34=0$

### 5.5.7 வெட்டுத்துண்டு வடிவம் (Intercept Form)

ஒரு நேர்க்கோடானது ஆய அச்சுகளில் முறையே $a$ மற்றும் $b$ என்ற வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்தினால், அந்நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை நாம் கண்டறியலாம்.

$PQ$ என்ற நேர்க்கோடானது $X$ அச்சை $A$–யிலும், $Y$ அச்சை $B$ –யிலும் சந்திக்கிறது. $OA=a,\ OB=b$ என்க.



படம் 5.35

எனவே, $A$ மற்றும் $B$–யின் ஆயப் புள்ளிகள் முறையே $(a,0)$ மற்றும் $(0,b)$ ஆகும். $A$ மற்றும் $B$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் சமன்பாடு



10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 232 12/26/2024 4:05:32 PM